

# 信号与系统

## 第十七讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



# 提纲

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

## 提纲

### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

### 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

### 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



## 意义

- ▶ 研究两信号的相似程度
- ▶ 广泛应用于信号分析，特别是随机信号分析

## 能量信号和功率信号

- ▶ 能量 (受限) 信号:  $E$  存在 (取有限值) 的信号

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

- ▶ 功率 (受限) 信号: ( $E$  不存在但)  $P$  存在的信号

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 能量信号的相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 相关系数

- 定义相关系数为

$$\rho_{12} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_1(t)\| \|f_2(t)\|} = \left\langle \frac{f_1(t)}{\|f_1(t)\|}, \frac{f_2(t)}{\|f_2(t)\|} \right\rangle$$

即两个“归一化”信号的内积

- 由柯西—施瓦茨不等式  $|\rho_{12}| \leq 1$
- $f_1(t)$  用  $f_2(t)$  的最佳表示是

$$f_1(t) \approx \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle} f_2(t) = \rho_{12} \frac{\|f_1(t)\|}{\|f_2(t)\|} f_2(t)$$

或者

$$\frac{f_1(t)}{\|f_1(t)\|} \approx \rho_{12} \frac{f_2(t)}{\|f_2(t)\|}$$



# 能量信号的相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

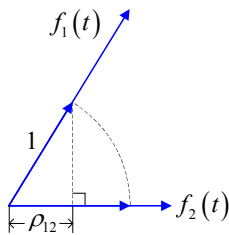
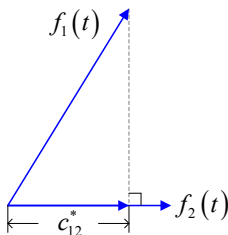
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 最佳表示系数 $c_{12}^*$ 和相关系数 $\rho_{12}$



例

1.  $f_1(t) = f_2(t) \longrightarrow \rho_{12} = 1$
2.  $\rho_{12} = -1 \longrightarrow f_1(t) = -k f_2(t), \quad k > 0$
3.  $\rho_{12} = 0 \longrightarrow f_1(t) \perp f_2(t)$



# 能量信号的相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 相关系数 (续)

- ▶ 用误差衡量能量信号  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的相关性

$$\begin{aligned}
 \varepsilon^* &= \|f_1(t) - c_{12}^* f_2(t)\|^2 \\
 &= \langle f_1(t) - c_{12}^* f_2(t), f_1(t) - c_{12}^* f_2(t) \rangle \\
 &= \|f_1(t)\|^2 - 2c_{12}^* \langle f_1(t), f_2(t) \rangle + (c_{12}^*)^2 \|f_2(t)\|^2
 \end{aligned}$$

- ▶ 代入

$$c_{12}^* = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\langle f_2(t), f_2(t) \rangle} = \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle}{\|f_2(t)\|^2}$$

- ▶ 得到

$$\varepsilon^* = \|f_1(t)\|^2 - \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle^2}{\|f_2(t)\|^2}$$

- ▶ 即

$$\frac{\varepsilon^*}{\|f_1(t)\|^2} = 1 - \frac{\langle f_1(t), f_2(t) \rangle^2}{\|f_1(t)\|^2 \|f_2(t)\|^2} = 1 - \rho_{12}^2$$





# 能量信号的相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

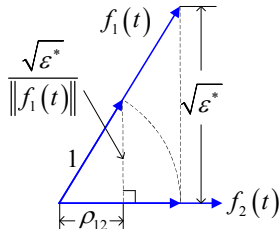
致谢和声明

## 相关系数 (续)

- ▶ 用误差衡量能量信号  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的相关性

$$\varepsilon^* = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt - \frac{\left[ \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2(t) dt \right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} f_2^2(t) dt}$$

- ▶ 用相对误差定义相关系数  $\rho_{12}^2 = 1 - \frac{\varepsilon^*}{\int_{-\infty}^{\infty} f_1^2(t) dt}$





# 能量信号的相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 相关函数

- 可理解为以“时延”为宗量的相关系数 (内积)

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t + \tau) f_2^*(t) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t - \tau) f_2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f_1^*(t) f_2(t + \tau) dt$$

- 满足  $R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$ ; 另外一般有  $R_{12}(\tau) \neq R_{21}(\tau)$

## 自相关函数

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f^*(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t + \tau) f^*(t) dt$$

- 满足  $R(\tau) = R^*(-\tau)$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 功率信号的相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 相关函数和自相关函数

### ► 定义式

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_1(t) f_2^*(t - \tau) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_1^*(t - \tau) f_2(t) dt$$

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) f^*(t - \tau) dt$$

### ► 同样有

$$R_{12}(\tau) = R_{21}^*(-\tau)$$

$$R(\tau) = R^*(-\tau)$$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 相关和卷积的关系

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 相关函数和卷积的关系

- ▶ 卷积先反褶再移位

$$c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

- ▶ 相关不反褶只移位 (同时取共轭)

$$R_{12}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2^*(\tau - t) d\tau$$

- ▶ 所以有

$$R_{12}(t) = f_1(t) * f_2^*(-t)$$



# 相关和卷积的关系

2025 春

信号与系统  
第十七讲

谷源涛

提纲

## 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

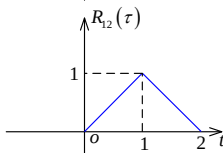
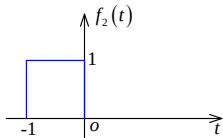
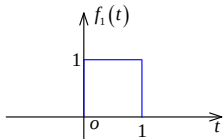
## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

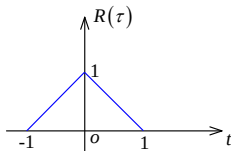
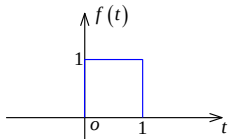
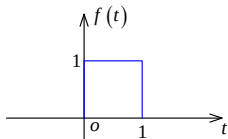
课程小结

致谢和声明

实函数  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的互相关是  $f_1(t)$  和  $f_2(-t)$  的卷积



实函数  $f(t)$  的自相关是  $f(t)$  和  $f(-t)$  的卷积





# 相关

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 求 $f(t) = E \cos(\omega_1 t)$ 的自相关函数

► 解：由功率信号自相关的定义

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_1 (t - \tau)) dt = \frac{E^2}{2} \cos(\omega_1 \tau)$$

## 说明

- 自相关函数是偶函数， $R(0)$  为最大值
- 余弦函数的自相关仍是余弦函数。正弦函数的自相关\_\_\_\_\_？任意相位正弦函数的自相关\_\_\_\_\_？
- 周期信号的自相关函数仍是周期信号，且周期不变
- 自相关函数丢失了相位特性





# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 相关定理

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 相关定理 (继续补充傅里叶变换的性质)

- 已知  $\mathcal{F}\{f_1(t)\} = F_1(\omega)$ ,  $\mathcal{F}\{f_2(t)\} = F_2(\omega)$ ,  $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$ , 则有

$$\mathcal{F}\{R_{12}(\tau)\} = F_1(\omega)F_2^*(\omega) \quad \mathcal{F}\{R(\tau)\} = |F(\omega)|^2$$

- 注意和卷积定理比较

## 证明

- 由相关和卷积的关系, 以及傅里叶变换的卷积定理,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{R_{12}(\tau)\} &= \mathcal{F}\{f_1(t) * f_2^*(-t)\} \\ &= \mathcal{F}\{f_1(t)\} \mathcal{F}\{f_2^*(-t)\} = F_1(\omega)F_2^*(\omega) \end{aligned}$$

- 若  $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$ , 则有

$$\mathcal{F}\{R(\tau)\} = F(\omega)F^*(\omega) = |F(\omega)|^2$$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

### 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

### 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 能量谱和功率谱

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

## 6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 根据定义

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f^*(t-\tau)dt$$

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

## 根据相关定理

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$R(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

## 帕塞瓦尔定理 (Parseval's Theorem)

► 信号和频谱的范数相等，意义同为能量

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$



# 能量谱和功率谱

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 能量谱

- ▶ 因而  $|F(\omega)|^2$  描述了信号的能量分布。定义能量谱密度 (Energy Density Spectrum), 单位  $\text{J/Hz}$  或  $\text{J/rad}\cdot\text{s}^{-1}$

$$\mathcal{E}(\omega) = |F(\omega)|^2$$

- ▶ 信号能量可表示为

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{E}(\omega) d\omega$$

- ▶ 自相关函数和能量谱构成变换对

$$\mathcal{E}(\omega) = \mathcal{F}\{R(\tau)\} \quad R(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{E}(\omega)\}$$

- ▶  $\mathcal{E}(\omega)$  没有相位信息, 只保留了幅度信息, 凡具有相同幅度谱但相位谱不同的信号, 其能量谱相同



# 能量谱和功率谱

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 功率谱

- ▶ 对能量不受限但功率受限的信号，能量谱不存在，可通过定义辅助信号

$$f_T(t) = \begin{cases} f(t), & |t| \leq \frac{T}{2}; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases} \quad \mathcal{F}\{f_T(t)\} = F_T(\omega)$$

- ▶ 将功率表示为

$$\begin{aligned} P &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} |f_T(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi T} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(\omega)|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} d\omega \end{aligned}$$

- ▶ 定义功率谱，单位 W/Hz 或 W/rad·s<sup>-1</sup>

$$\mathcal{P}(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$$



# 能量谱和功率谱

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 功率谱 (续)

► 所以功率可表示为

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}(\omega) d\omega$$

## 维纳-欣钦定理 (Wiener-Khintchine Theorem)

$$\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F} \{R(\tau)\} \quad R(\tau) = \mathcal{F}^{-1} \{\mathcal{P}(\omega)\}$$

► 证明：定义  $R_T(\tau)$  表示  $f_T(t)$  的自相关函数，有

$$|F_T(\omega)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R_T(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$\Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{R_T(\tau)}{T} e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F} \{R(\tau)\}$$



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

### 6.7 能量谱和功率谱

### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

### 6.9 匹配滤波器

### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信





# 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

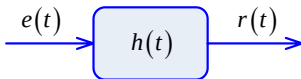
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 信号通过线性系统

### ► 线性系统



$$r(t) = h(t) * e(t)$$

$$R(\omega) = H(\omega)E(\omega)$$

$$|R(\omega)|^2 = |H(\omega)|^2 |E(\omega)|^2$$

### ► 对能量信号和功率信号分别有

$$\mathcal{E}_r(\omega) = |H(\omega)|^2 \mathcal{E}_e(\omega) \quad \mathcal{P}_r(\omega) = |H(\omega)|^2 \mathcal{P}_e(\omega)$$



# 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 信号通过线性系统—以功率信号为例

- ▶ 对两侧做逆变换

$$\mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{P}_r(\omega) \} = \mathcal{F}^{-1} \{ |H(\omega)|^2 \mathcal{P}_e(\omega) \}$$

- ▶ 应用卷积定理

$$\mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{P}_r(\omega) \} = \mathcal{F}^{-1} \{ |H(\omega)|^2 \} * \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{P}_e(\omega) \}$$

- ▶ 应用相关定理和维纳—欣钦定理

$$R_r(\tau) = R_h(\tau) * R_e(\tau)$$

- ▶ 结论：响应的自相关 = 系统的自相关 \* 激励的自相关



# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

### 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

### 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

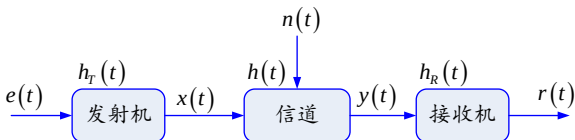
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

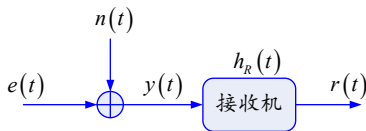
致谢和声明

## 通信接收机

### ► 通信系统



### ► 简化



- 匹配接收：如何使当接收信号与发送信号有某种相关性时，输出得到尖峰，从而抑止噪声
- 用于数字通信和雷达，接收时不关心波形，只关心有无



# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 匹配接收

- ▶ 输入脉冲为  $e(t)$ ，定义冲激响应为

$$h(t) = e(-t)$$

- ▶ 响应为  $e(t)$  的自相关函数

$$r(t) = R(t) = e(t) * e(-t)$$

- ▶ 考虑是否可实现?
- ▶  $e(t)$  和  $e(-t)$  不可能同时为可实现的因果信号
- ▶ 可将  $h(t)$  延时。若  $e(t)$  宽度为  $T$ ，则取

$$h(t) = e(T - t)$$

得到

$$r(t) = R(t - T) = e(t) * e(T - t)$$



# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

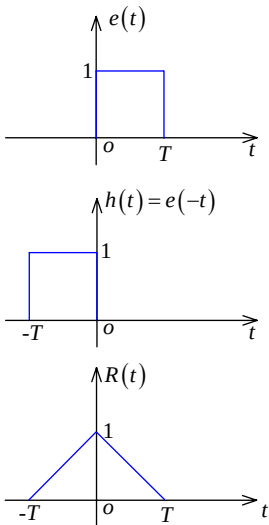
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

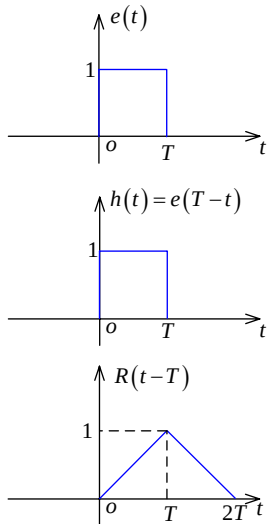
课程小结

致谢和声明

## 非因果系统响应



## 因果系统响应





# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

- 能量信号的相关
- 功率信号的相关
- 相关和卷积的关系
- 相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

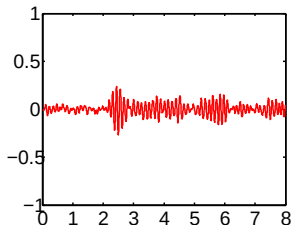
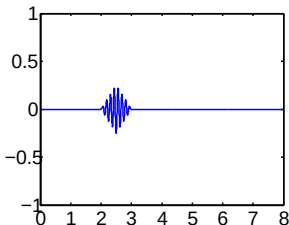
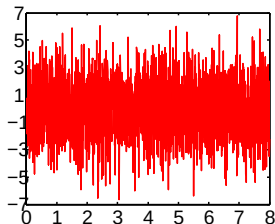
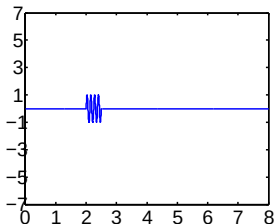
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 探测脉冲和接收信号





# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

## 6.6 相关

- 能量信号的相关
- 功率信号的相关
- 相关和卷积的关系
- 相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

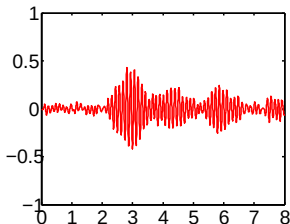
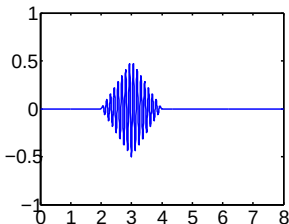
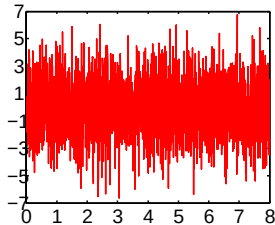
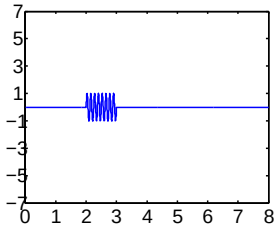
## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 探测脉冲和接收信号 (续)







# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

- 能量信号的相关
- 功率信号的相关
- 相关和卷积的关系
- 相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

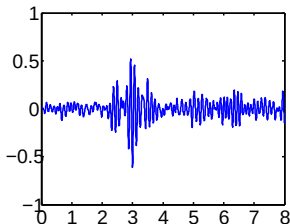
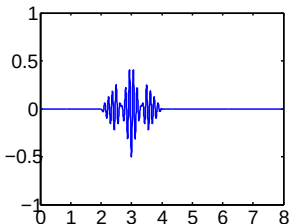
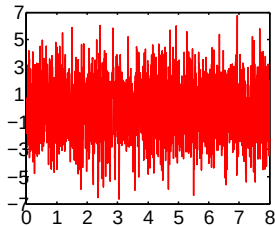
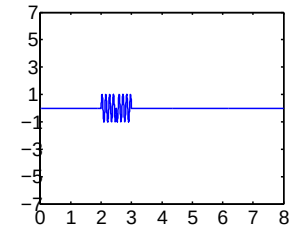
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 探测脉冲和接收信号 (续)





# 匹配滤波器

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

- 能量信号的相关
- 功率信号的相关
- 相关和卷积的关系
- 相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

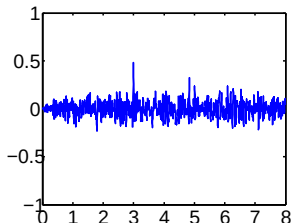
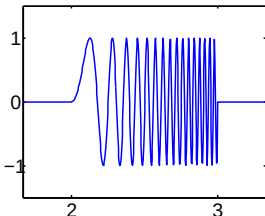
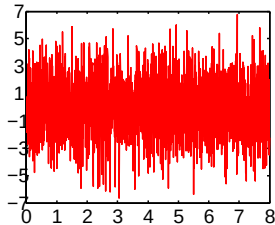
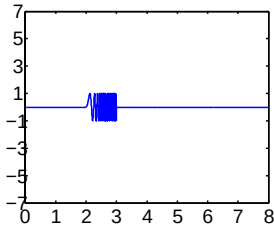
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 探测脉冲和接收信号 (续)





# 提纲

2025 春

## 信号与系统

第十七讲

谷源涛

### 提纲

#### 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

#### 6.7 能量谱和功率谱

#### 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

#### 6.9 匹配滤波器

#### 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

#### 课程小结

#### 致谢和声明

## 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

## 6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

## 6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分复用 (正交复用)

- ▶ 利用一组正交码序列来区分各路信号，它们占用的频带和时间都可以重叠
- ▶ 利用自相关运算抑止干扰，选出所需码组
- ▶ 抗干扰性好、系统容量大、保密性好、接收机简单



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

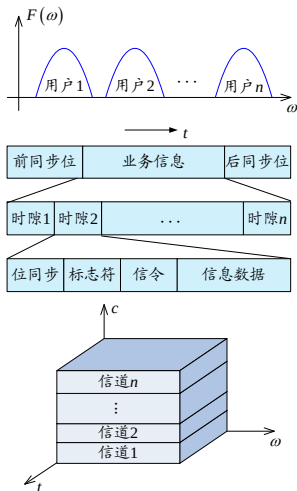
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 通信系统的发展历史

- ▶ 第一代模拟系统 FDMA (频分多址)
- ▶ 第二代数字系统 TDMA (时分多址)
- ▶ 第三代数字系统 CDMA (码分多址)  
Code Division Multiple Access





# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

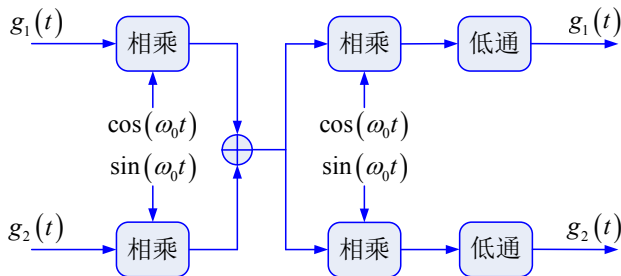
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 彩色电视信号原理



► 收端解调后第一路输出

$$\begin{aligned} & [g_1(t) \cos(\omega_0 t) + g_2(t) \sin(\omega_0 t)] \cos(\omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2} g_1(t) + \frac{1}{2} [g_1(t) \cos(2\omega_0 t) + g_2(t) \sin(2\omega_0 t)] \end{aligned}$$



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

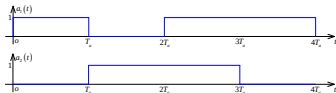
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

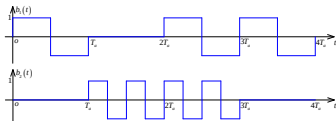
致谢和声明

## 码分复用原理

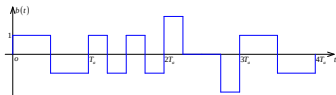
- 欲发送  $a_1$  和  $a_2$  两个信号



- 分别用  $c_1$  和  $c_2$  表示为



- 两信号混合后仍可分别用  $c_1$  和  $c_2$  解出





# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

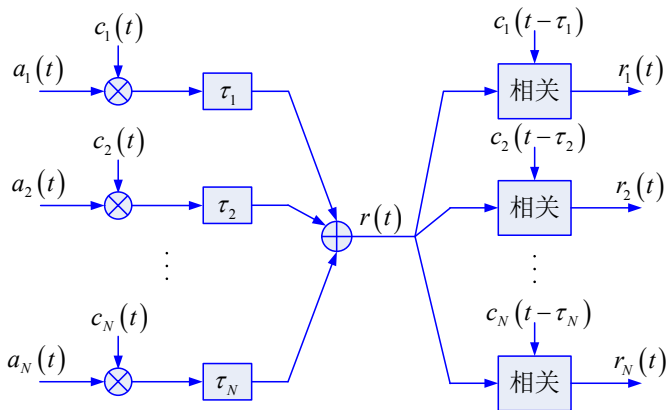
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分复用原理 (续)







# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分复用原理 (续)

- ▶ 第  $n$  路欲发送信息

$$a_n(t) = a_n[m], \quad mT \leq t < (m+1)T$$

其中  $a_n[m] \in \{1, -1\}$  表示第  $m$  个符号,  $T$  表示符号宽度

- ▶ 第  $n$  路发射信号

$$x_n(t) = a_n(t)c_n(t)$$

其中  $c_n(n)$  表示第  $n$  路的扩频码

- ▶ 空间中的混合信号

$$r(t) = \sum_{n=1}^N a_n(t - \tau_n)c_n(t - \tau_n)$$

其中  $\tau_n$  表示第  $n$  路的延时



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分复用原理 (续)

► 第  $k$  路的接收信号

$$\begin{aligned}
r_k[0] &= \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} r(t) c_k(t - \tau_k) dt \\
&= \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} \left( \sum_{n=1}^N a_n(t - \tau_n) c_n(t - \tau_n) \right) c_k(t - \tau_k) dt \\
&= \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} a_k(t - \tau_k) c_k(t - \tau_k) c_k(t - \tau_k) dt \\
&\quad + \int_{\tau_k}^{\tau_k+T} \left( \sum_{n \neq k} a_n(t - \tau_n) c_n(t - \tau_n) \right) c_k(t - \tau_k) dt
\end{aligned}$$

其中 第一项 =  $a_k[0] R_{kk}(0)$

$$| \text{第二项} | \leq \sum_{n \neq k} |R_{nk}(\tau_k - \tau_n)| \leq \sum_{n \neq k} \max_{\tau} |R_{nk}(\tau)|$$



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分复用原理 (续)

- ▶ 可见, 若满足

$$|R_{nk}(\tau)| \ll R_{kk}(0), \quad \forall n \neq k, \forall \tau$$

- ▶ 则有

$$r_k[0] \approx a_k[0]R_{kk}(0)$$

- ▶ 实际上还需要约束

$$|R_{kk}(\tau)| \ll R_{kk}(0), \quad \forall \tau \neq 0$$

以及  $N$  不是特别大



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

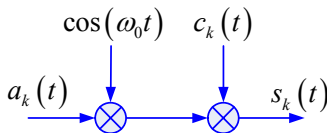
6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分多址发送系统



## 两次调制

► 信息调制

$$s(t) = a_k(t) \cos(\omega_0 t)$$

► 扩频调制

$$s_k(t) = c_k(t) a_k(t) \cos(\omega_0 t)$$



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

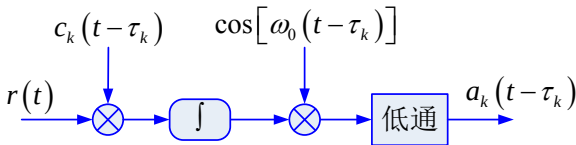
6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分多址接收系统

捕获和跟踪扩频码  $c_k(t)$ , 保持  $\tau_k$  同步



## 两次解调

► 解扩频

$$r_k(t) = \int_{mT+\tau_k}^{(m+1)T+\tau_k} r(t)c_k(t-\tau_k)dt \propto a_k[m] \cos \omega_0(t-\tau_k)$$

► 信息解调

$$r_k[m] \propto a_k[m]$$



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 语音通信 (PCM 编码) 的扩频增益

► 15 位 m 序列直接扩频

$$r(t) = a(t) + Dn(t)$$

$$r_C(t) = \mathcal{T}_C^{-1} \{ \mathcal{T}_C \{ a(t) \} + Dn(t) \}$$

| 原始信号   | 噪声幅度 $D$ | 解码信号   |          |
|--------|----------|--------|----------|
| $a(t)$ | 0.3      | $r(t)$ | $r_C(t)$ |
|        | 0.5      | $r(t)$ | $r_C(t)$ |
|        | 1        | $r(t)$ | $r_C(t)$ |



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 码分复用系统的缺点：远近效应

- ▶ 重写公式 (假设  $\tau_n = 0, \forall n$ ), 突出一个最大的干扰项

$$\begin{aligned}
 r_k[0] &\approx R_{kk}(0) \left[ a_k[0] + \sum_{n \neq k} a_n[0] \frac{R_{nk}(0)}{R_{kk}(0)} \right] \\
 &\approx R_{kk}(0) \left[ a_k[0] + a_j[0] \frac{R_{jk}(0)}{R_{kk}(0)} \right]
 \end{aligned}$$

- ▶ 若满足

$$\frac{a_j[0]}{a_k[0]} \gg \frac{R_{kk}(0)}{R_{jk}(0)}$$

则有  $r_k[0] \propto a_j[0]$

- ▶ 已知

$$\frac{a_j[0]}{a_k[0]} \propto \sqrt{\frac{P_j}{P_k}} \propto \frac{d_k}{d_j}$$

其中  $d_n$  表示终端  $n$  到基站的距离, 所以离基站近的终端可能干扰远的终端



# 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关

功率信号的相关

相关和卷积的关系

相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 语音通信 (PCM 编码) 的远近效应

► 15 位 m 序列直接扩频

$$r(t) = \mathcal{T}_{C_1} \{a_1(t)\} + M \mathcal{T}_{C_2} \{a_2(t)\}$$

$$r_1(t) = \mathcal{T}_{C_1}^{-1} \{r(t)\}$$

$$r_2(t) = \mathcal{T}_{C_2}^{-1} \{r(t)\}$$

终端 1 到基站的距离是终端 2 的  $M$  倍

| 原始信号     | 距离比 $M$ | 解码信号     |          |
|----------|---------|----------|----------|
| $a_1(t)$ | 1       | $r_1(t)$ | $r_2(t)$ |
| $a_2(t)$ | 13      | $r_1(t)$ | $r_2(t)$ |
|          | 15      | $r_1(t)$ | $r_2(t)$ |
|          | 17      | $r_1(t)$ | $r_2(t)$ |
|          | 20      | $r_1(t)$ | $r_2(t)$ |





# 课程小结

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

## 6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

## 6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

## 6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 主要内容

- ▶ 相关
- ▶ 匹配滤波器

## 作业

- ▶ 习题 6-16, 21, 22, 25

## 练习与提高

- ▶ 习题 6-18, 23
- ▶ 预习教材 §7.1 ~ §7.7



# 2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第十七讲

谷源涛

提纲

6.6 相关

能量信号的相关  
功率信号的相关  
相关和卷积的关系  
相关定理

6.7 能量谱和功率谱

6.8 信号通过线性系统的自相关函数、能量谱和功率谱分析

6.9 匹配滤波器

6.11 码分复用、码分多址 (CDMA) 通信

课程小结

致谢和声明

## 致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。  
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)